

Análisis de Sistemas de Control — 202610

Actividad 1 — Parte Computacional

Estudiante 1:

Estudiante 2:

Importante: Al momento de exportar el documento, verifique que las gráficas y los resultados se visualicen de manera clara. En caso de que algún ítem solicitado no sea visible, este tendrá una nota de 0. Para las gráficas solicitadas, se espera que sean presentadas de manera apropiada (títulos, cuadrícula, leyendas, etc.). **No se aceptan pantallazos de Simulink.**

```
nombre = 'Sergio_Ropero Andres_Segura';  
semilla = sum(double(nombre).*(1:numel(nombre)));  
rng(mod(semilla, 2^32), 'twister');  
  
m = 0.8*(1+0.20*(2*rand-1));  
l = 0.35*(1+0.20*(2*rand-1));  
b = 0.06*(1+0.40*(2*rand-1));  
tau_max = 0.9*(1+0.25*(2*rand-1));  
k = 2.5*(1+0.30*(2*rand-1));  
g = 9.81;
```

Considere el sistema representado por la siguiente representación en variables de estado:

$$\begin{aligned}\dot{x}_1 &= x_2 \\ \dot{x}_2 &= -\frac{b}{m \cdot l^2} x_2 + \frac{g}{l} \sin(x_1) + \frac{\tau_{\max}}{m \cdot l^2} \tanh(k \cdot u) \\ y &= x_1\end{aligned}$$

El sistema estudiado corresponde a un péndulo simple actuado (por ejemplo, un eslabón ligero de un robot o una carga colgante) cuya dinámica angular está gobernada por la acción de la gravedad y un término de amortiguamiento viscoso. La entrada u representa la señal de mando enviada al actuador (motor), el cual aplica un torque sobre la articulación. A diferencia de un modelo ideal lineal, el torque disponible es limitado por las capacidades físicas del actuador; por ello, se modela mediante una saturación suave usando la función tangente hiperbólica. Este término captura de manera realista la no linealidad de actuadores reales (limitación de torque) y permite analizar cómo el comportamiento del sistema y sus modelos linealizados dependen del punto de operación.

Puntos de equilibrio (3 puntos)

1. Halle dos puntos de equilibrio del sistema no lineal dado para el caso $u = 0$.

- ¿Qué representa un punto de equilibrio en un sistema?
- ¿Por qué existen varios puntos de equilibrio?
- ¿Qué implicaciones tiene la existencia de más de un punto de equilibrio?

```
syms x1 x2 u
```

```
f1 = x2
```

```
f1 = x2
```

```
% funcion
```

```
f2 = -(b/(m*l^2))*x2 + (g/l)*sin(x1) + (tau_max/(m*l^2))*tanh(k*u)
```

```
f2 =
```

$$\frac{4136650443349599 \tanh\left(\frac{423200210100319 u}{140737488355328}\right)}{281474976710656} - \frac{4756765738326013 x_2}{9007199254740992} + \frac{4575639077539583 \sin(x_1)}{140737488355328}$$

```
%resolviendo simbolicamente
```

```
sol = solve([f1==0, f2==0],[x1,x2])
```

```
sol = struct with fields:
```

```
  x1: [2×1 sym]
```

```
  x2: [2×1 sym]
```

```
sol.x1, sol.x2
```

```
ans =
```

$$\begin{pmatrix} \pi + \operatorname{asin}\left(\frac{4136650443349599 \tanh\left(\frac{423200210100319 u}{140737488355328}\right)}{9151278155079166}\right) \\ -\operatorname{asin}\left(\frac{4136650443349599 \tanh\left(\frac{423200210100319 u}{140737488355328}\right)}{9151278155079166}\right) \end{pmatrix}$$

```
ans =
```

$$\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

```
% con U = 0
```

```
%los puntos de equilibrio serian (k*pi,0) donde k es cualquier numero real
```

```
%en este caso es tomara con facilidad el primero punto con k=0 y el segundo
```

```
%punto con k=1, obteniendo asi (0,0) y (pi,0)
```

- Puntos de equilibrio

$$\begin{aligned} \dot{x}_1 &= \frac{-b}{m \cdot L^2} x_2 + \frac{g}{L} \sin(x_1) + \frac{C_{max}}{m \cdot L^2} \tanh(K u) \\ y &= x_1 \\ v. \quad v &= 0, \quad \tanh(K u) = 0 \\ \dot{x}_2 &= \frac{-b}{m \cdot L^2} x_2 + \frac{g}{L} \sin(x_1) + \frac{C_{max}}{m \cdot L^2} \\ x_1 &= x_2 \\ \dot{x}_1 &= 0 = x_2 \\ \dot{x}_2 &= 0 = \frac{-b}{m \cdot L^2} (0) + \frac{g}{L} \sin(x_1) \\ x_2 &= 0 = \frac{g}{L} \sin(x_1) \\ 0 &= \frac{g}{L} \sin(x_1) \rightarrow \sin(x_1) = 0 \rightarrow x_1 = \pi \\ (K\pi + 0), \quad K \in \mathbb{R} \end{aligned}$$

- ¿Qué representa un punto de equilibrio en un sistema?: Es un punto en donde el sistema no cambia, el sistema permanece en el mismo estado.
- ¿Por qué existen varios puntos de equilibrio?: Porque la dinamica del sistema esta dada por una funcion periodica, entonces en varios puntos se puede cumplir la condicion de equilibrio, generando diferentes soluciones
- ¿Qué implicaciones tiene la existencia de más de un punto de equilibrio?: indica que existen diferentes comportamientos del sistema dependiendo del punto de equilibrio, esto puede indicar diferentes condiciones iniciales

Linealización del sistema (3 puntos)

2. Tome los puntos de equilibrio distintos encontrados en el punto anterior.

- Defina las variables desviación respecto a cada punto de equilibrio.
- Linealice el sistema no lineal alrededor de cada punto de operación seleccionado.
- Obtenga la representación en espacio de estados del sistema linealizado en cada caso.

%para linealizar se usa el jacobiano de la funcion
% y se evaluan en los puntos criticos
f = [f1; f2]

f =

$$\begin{pmatrix} x_2 \\ \frac{4136650443349599 \tanh\left(\frac{423200210100319 u}{140737488355328}\right)}{281474976710656} - \frac{4756765738326013 x_2}{9007199254740992} + \frac{4575639077539583 \sin(x_1)}{140737488355328} \end{pmatrix}$$

A = jacobian(f, [x1 x2])

A =

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ \frac{4575639077539583 \cos(x_1)}{140737488355328} & -\frac{4756765738326013}{9007199254740992} \end{pmatrix}$$

```
B = jacobian(f,u); %u variable
```

```
% (0,0)
```

```
%sustituir u y puntos
```

```
A0 = subs(A,[x1 x2 u],[0 0 0])
```

```
A0 =
```

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ \frac{4575639077539583}{140737488355328} & -\frac{4756765738326013}{9007199254740992} \end{pmatrix}$$

```
B0 = subs(B,[x1 x2 u],[0 0 0])
```

```
B0 =
```

$$\begin{pmatrix} 0 \\ \frac{1750631336737128036042178422081}{39614081257132168796771975168} \end{pmatrix}$$

```
% (pi,0)
```

```
%sustituir u y puntos
```

```
Api = subs(A,[x1 x2 u],[pi 0 0])
```

```
Api =
```

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -\frac{4575639077539583}{140737488355328} & -\frac{4756765738326013}{9007199254740992} \end{pmatrix}$$

```
Bpi = subs(B,[x1 x2 u],[pi 0 0])
```

```
Bpi =
```

$$\begin{pmatrix} 0 \\ \frac{1750631336737128036042178422081}{39614081257132168796771975168} \end{pmatrix}$$

```
C = [1 0]; % una salida en x1, x1 = y
```

```
D = 0; %no terminos independientes
```

```
A0, B0, Api, Bpi, C, D
```

```
A0 =
```

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ \frac{4575639077539583}{140737488355328} & -\frac{4756765738326013}{9007199254740992} \end{pmatrix}$$

```
B0 =
```

$$\begin{pmatrix} 0 \\ \frac{1750631336737128036042178422081}{39614081257132168796771975168} \end{pmatrix}$$

A_{pi} =

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -\frac{4575639077539583}{140737488355328} & -\frac{4756765738326013}{9007199254740992} \end{pmatrix}$$

B_{pi} =

$$\begin{pmatrix} 0 \\ \frac{1750631336737128036042178422081}{39614081257132168796771975168} \end{pmatrix}$$

$$C = \begin{matrix} 1 \times 2 \\ 1 & 0 \end{matrix}$$

$$D = \begin{matrix} 0 \\ 0 \end{matrix}$$

Análisis de los valores propios del sistema (3 puntos)

3. Analice los valores de la matriz A para cada uno de sus sistemas linealizados.

- ¿Los valores propios son iguales en ambas matrices? ¿Por qué?

No son iguales porque A₀ y A_{pi} cambian al evaluar la función cos(x₁) en 0 es 1 y en pi es -1

- Por el valor de los valores propios, ¿Se puede concluir que el sistema converge a algún punto en un tiempo finito?
-

```
%valores propios, convertidos a numericos
lam_1 = vpa(eig(A0),6); %(0,0)
display (lam_1)
```

lam_1 =

$$\begin{pmatrix} -5.97208 \\ 5.44398 \end{pmatrix}$$

```
lam_2 = vpa(eig(Api),6);% (pi,0)
display (lam_2)
```

lam_2 =

$$\begin{pmatrix} -0.264054 - 5.6958i \\ -0.264054 + 5.6958i \end{pmatrix}$$

Función de transferencia y análisis de polos (3 puntos)

4. Para cada uno de los sistemas linealizados obtenidos, convierta el modelo en espacio de estados a función de transferencia $G(s)$.

- Compare los polos de su función de transferencia con los valores propios de la matriz A correspondiente. ¿Son iguales? ¿Por qué?

el equilibrio en (0,0) es inestable porque hay un punto positivo

el equilibrio en (π , 0) es estable amortiguado, el valor es negativo y hay una parte imaginaria

```
%(0,0)
A0_n = double(vpa(A0,6));
B0_n = double(vpa(B0,6));
C_n = double(vpa(C,6));
D_n = double(vpa(D,6));
[num,den] = ss2tf(A0_n,B0_n,C_n,D_n);
Tfunc1 = tf(num,den);
display(Tfunc1)
```

Tfunc1 =

$$\frac{44.19}{s^2 + 0.5281 s - 32.51}$$

Continuous-time transfer function.
Model Properties

```
p1 = pole(Tfunc1)
```

```
p1 = 2x1
    -5.9721
     5.4440
```

```
display(p1)
```

```
p1 = 2x1
    -5.9721
     5.4440
```

```
%(pi,0)
Api_n = double(vpa(Api,6));
Bpi_n = double(vpa(Bpi,6));
[num,den] = ss2tf(Api_n,Bpi_n,C_n,D_n);
Tfunc2 = tf(num,den);
display(Tfunc2)
```

Tfunc2 =

$$\frac{44.19}{s^2 + 0.5281 s + 32.51}$$

Continuous-time transfer function.
Model Properties

```
p2 = pole(Tfunc2)
```

```
p2 = 2x1 complex  
-0.2641 + 5.6958i  
-0.2641 - 5.6958i
```

```
display(p2)
```

```
p2 = 2x1 complex  
-0.2641 + 5.6958i  
-0.2641 - 5.6958i
```

Error en estado estacionario con realimentación negativa unitaria (3 puntos)

5. Para cada función de transferencia, considere el sistema con realimentación negativa unitaria.

- Calcule el error en estado estacionario ante una referencia escalón unitario.
- Justifique su resultado usando el tipo de sistema (tipo 0, tipo 1, etc.).

```
% Lazo cerrado
```

```
CL1 = feedback(Tfunc1, 1);  
CL2 = feedback(Tfunc2, 1);
```

```
% Error estacionario
```

```
yss1 = dcgain(CL1);  
yss2 = dcgain(CL2);
```

```
ess1 = 1 - yss1
```

```
ess1 =  
-2.7835
```

```
ess2 = 1 - yss2
```

```
ess2 =  
0.4239
```

```
% Tipo de sistema
```

```
type1 = sum(abs(pole(Tfunc1)) < 1e-6)
```

```
type1 =  
0
```

```
type2 = sum(abs(pole(Tfunc2)) < 1e-6)
```

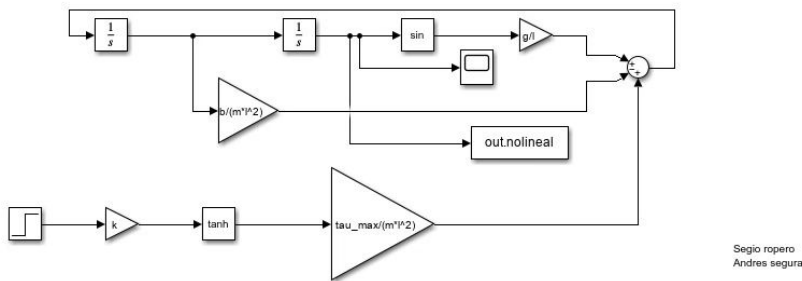
```
type2 =  
0
```

Simulación en Simulink (20 puntos)

6. Construya en Simulink los siguientes cinco sistemas en lazo cerrado con retroalimentación negativa unitaria:

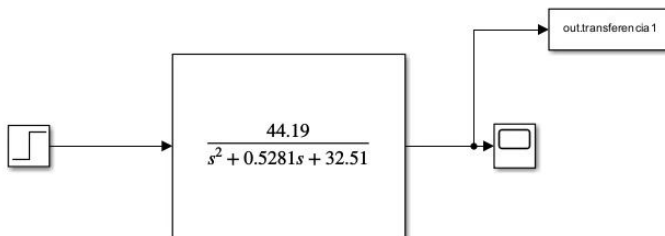
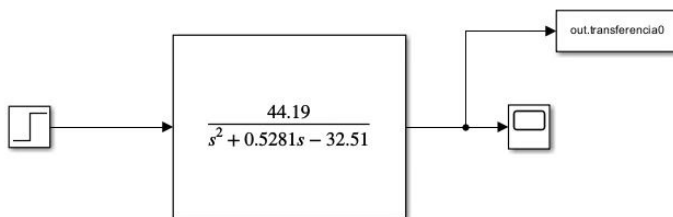
- Sistema no lineal.

•



- Sistema linealizado A en espacio de estados.
- Sistema linealizado B en espacio de estados.
- Sistema linealizado A representado como función de transferencia.
- EL PRIMERO ES A
- Sistema linealizado B representado como función de transferencia.
- EL SEGUNDO ES B

•



Requisitos:

- El sistema no lineal y los sistemas linealizados deben implementarse como computador análogo usando bloques básicos (Sum, Gain, Product, Sqrt, Integrator, etc.).
- Para los modelos en función de transferencia se permite usar el bloque Transfer Fcn.
- No se permite el uso de MATLAB Function blocks.
- Incluya una imagen del diagrama con sus nombres y códigos en la esquina inferior derecha (En este caso si puede usar pantallazos de Simulink). Si es necesario incluya múltiples imágenes; se deben ver claramente los sistemas.

Comparación de respuestas (6 puntos)

7. Realice las siguientes pruebas con los sistemas implementados.

Nota: **NO** se aceptan pantallazos de Simulink. Cuando incluya las graficas, recuerde ponerles titulos, labels, etc.

7.1 Equivalencia espacio de estados y función de transferencia.

Para cada punto de operación, realice una prueba con referencia escalón unitario en lazo cerrado y compare:

- Respuesta del modelo en espacio de estados con la respuesta del modelo en función de transferencia.
¿Las respuestas coinciden? Si hay diferencias, ¿a qué podrían deberse?

7.2 Comparación sistema no lineal vs sistemas linealizados.

Construya una referencia de prueba con mínimo tres cambios tipo escalón (escalón con perturbaciones). Use esa misma referencia en lazo cerrado y compare:

- Sistema no lineal vs sistema linealizado A (en lazo cerrado).
-
- Sistema no lineal vs sistema linealizado B (en lazo cerrado).

Presente las siguientes graficas:

- Gráficas $y(t)$ superpuestas (no lineal y lineal).
- Muestre una grafica del error del sistema linealizado respecto al no lineal

Responda las siguientes preguntas:

- ¿Cuál linealización aproxima mejor al sistema no lineal bajo esta referencia?
- ¿Como se comporta el error en los puntos donde cambia la señal de prueba? ¿Por qué?
- Discuta la validez del modelo lineal y cómo depende del punto de operación.